

Trabajo Final Demografía - Versión Preliminar

Monsalvo Velázquez Naomi Adai López Domínguez Héctor

Trabajo final Preliminar

Monsalvo Velázquez Naomi Adai & López Domínguez Héctor

Presentación

Este documento describirá y dará a conocer el contexto, la construcción de las tablas de vida y un análisis a detalle del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante los años 2010, 2019 y 2021. Se comenzará por dar un contexto sobre la población de la entidad, que eventos la han alterado, sus características demográficas; a partir de allí se darán fórmulas, tablas de vida, cuadros de esperanzas, código para los cálculos que permitirán observar este contexto desde un punto de vista estadístico. Finalmente, un análisis de datos será hecho, haciendo un énfasis en el impacto observado durante la pandemia de COVID-19 en la mortalidad y la esperanza de vida de la región.

a) Breve contexto de la entidad federativa

Al ser el 11° estado con mayor superficie, el estado de Veracruz cuenta con una gran población. Según el Censo de Población de 2020, 8,062,579 personas habitan en los 71,823.5 km² de extensión territorial, una tasa de crecimiento de 5.49% respecto a los 7,643,194 habitantes que se obtuvieron en 2010. Esta tasa evidencia un gran crecimiento poblacional, sin embargo, en tiempos recientes se han llegado a estimar tasas negativas de crecimiento para años venideros. Existen distintos motivos para ambas ocurrencias:

- Algunas de las ciudades más desarrolladas han recibido migrantes de otros estados y/o países, como lo pueden ser Xalapa, Córdoba, COatzacoalcos, Boca del Río, etc.
- Por otro lado, principalmente en la zona norte existe una pobreza marginal, contrastada con ciudades que se encuentran mayoritariamente en el sur, provocando que habitantes del área norte se dirijan hacia el sur, manteniendo el flujo de gente en el mismo estado.

- La edad media de la población, según el censo del INEGI es de 31 años, esto provoca que la esperanza de vida suba, pero a su vez, haya una cantidad mayor de mortalidad en un periodo de tiempo reducido, generando la ya mencionada tasa negativa de decrecimiento.
- Relacionado con el punto anterior, las muertes más comunes en el estado para ambos sexos incluyen enfermedades de corazón, diabetes, tumores malignos y enfermedades de hígado, más comunes en personas de edad avanzada, liderando en la tasa bruta de mortalidad por diabetes por cada 100000 habitantes, donde Veracruz, con 130.8 fallecimientos supera con creces a la media nacional, de 86.6.

b) Diagrama de flujo del proceso de construcción de las tablas de vida

3. Metodología

a) Construcción de las Tablas de Vida

El proceso para la construcción de las tablas de vida se detalla en el siguiente diagrama de flujo:

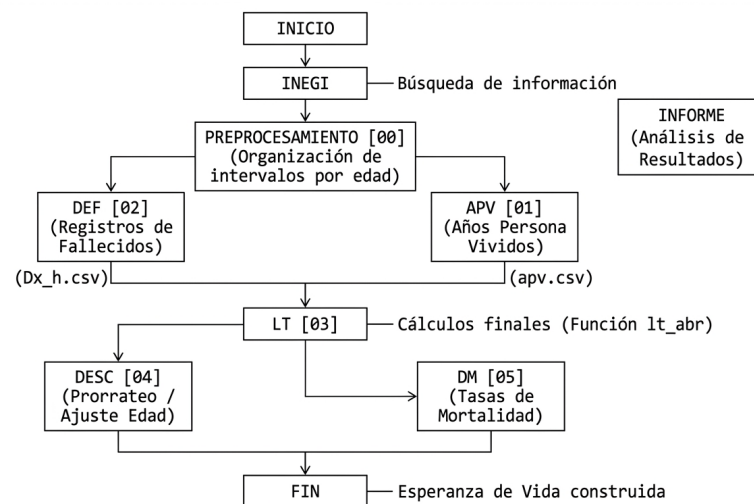


Figure 1: Diagrama de flujo detallado del procesamiento de datos para la construcción de tablas de vida, desde la búsqueda de información en INEGI hasta la esperanza de vida final.

c) Fórmulas utilizadas

i) Fórmulas del crecimiento exponencial

Para calcular los valores de APV (Años Persona Vividos) usamos las siguientes formulas:

1. *Diferencial de tiempo entre censos (dt):*

$$dt = t_T - t_0$$

Donde t_T y t_0 son las fechas exactas (en formato decimal) de los censos final e inicial que en nuestro caso fueron 2010 y 2020

2. *Tasa de crecimiento exponencial intercensal (r):*

$$r = \frac{\ln\left(\frac{N_T}{N_0}\right)}{dt}$$

Donde N_T es la población total del grupo de edad en el censo reciente y N_0 es la población en el censo base

3. *Fracción de tiempo a proyectar/interpolar (h):*

$$h = t - t_0$$

Representa el tiempo transcurrido desde el censo base (t_0) hasta la fecha exacta de estimación deseada t , normalmente es a mitad de año.

4. *Años Persona Vividos (N_h):*

$$N_h = N_0 \cdot e^{r \cdot h}$$

Esta población estimada (N_h) nos indica el total de Años-Persona Vividos (nNx) utilizados como denominador para las tasas de mortalidad de los años 2019 y 2021.

ii) Fórmulas de la tabla de vida

Por último para la construcción de las tablas de vida, usamos las siguientes fórmulas, que presentamos con su respectiva definición y fórmula:

- x : edad exacta x .
- ${}_n m_x$: tasas específicas de mortalidad entre las edades x y $x + n$.

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

- ${}_n a_x$: promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x + n$. Para la mayoría de los grupos de edad, se asume una distribución uniforme de las defunciones:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

- ${}_nq_x$: probabilidad de fallecer entre las edades x y $x + n$.

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

- ${}_np_x$: probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$.

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

- l_x : número de sobrevivientes en la edad x . Partimos de un radix para la edad inicial de $l_0 = 100,000$.

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

- ${}_nd_x$: número de defunciones entre las edades x y $x + n$.

$${}_nd_x = l_x - l_{x+n}$$

- ${}_nL_x$: número de años-persona vividos entre las edades x y $x + n$.

$${}_nL_x = n \cdot l_{x+n} + {}_na_x \cdot {}_nd_x$$

- T_x : número total de años-personas que les resta por vivir a los sobrevivientes de edad exacta x .

$$T_x = \sum_{i=x}^{\omega} {}_nL_i$$

- e_x^0 : esperanza de vida a la edad exacta x .

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

d) Código usado para los cálculos

i) Obtención de los datos

Para la construcción de nuestras tablas de vida, comenzamos buscando los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) de la pagina oficial de [INEGI](#) correspondientes a los años 2010 y 2020, asimismo buscamos las [Estadísticas de Defunciones Registradas \(EDR\)](#)

ii) Preprocesamiento

Para esto con los datos obtenidos, comenzamos a procesar las bases de datos de (CPV) de 2010 y 2020, donde aislamos en intervalos a los menores de un año (0 años), se agrupó a la población de 1 a 4 años (1), y a partir de los 5 años se crearon grupos de 5 en 5 (5, 10, 15... hasta el grupo abierto de 85 y más).

iii) Prorratio

Después de aislar por intervalos la base de datos de Censo de Población y Vivienda (CPV), procedemos a hacer el prorratio de estos datos, para los registros de CPV con edades no especificadas lo que hicimos fue hacer la redistribución proporcional en cada año y sexo, el procedimiento y los datos pueden ser encontrados en la hoja [Prorratio](#), por otro lado para obtener los valores de las defunciones por año, después de obtener la base de datos del INEGI, lo que realizamos fue calcular los APV (Años Persona Vividos) a partir de los prorratios de CPV, este procedimiento se puede ver más a detalle en la hoja de [APV y Mortalidad de Veracruz](#)

iv) Construcción de la Tabla de vida

Para terminar la construcción de las tablas de vida por año y sexo, usamos la función `lt_abr`, la cual recibe la edad (x), las tasas centrales de mortalidad (m_x) y el sexo, que a su vez utiliza todas las fórmulas ya mencionadas anteriormente en el inciso c, así usando la librería `data.table` se devuelven todas las funciones necesarias para completar las tablas de vida

```
#\| echo: true
rm(list = ls())
lt_abr <- function(x, mx, sex="f", IMR=NA) {

  m <- length(x)
  n <- c(diff(x), NA)
  ax <- n/2

  if (sex == "m") {
    if (mx[1] >= 0.107) {
      ax[1] <- 0.330
    } else {
      ax[1] <- 0.045 + 2.684 * mx[1]
    }
  } else if (sex == "f") {
    if (mx[1] >= 0.107) {
      ax[1] <- 0.350
    }
  }
}
```

```

    } else {
      ax[1] <- 0.053 + 2.800 * mx[1]
    }
  }

  qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
  qx[m] <- 1

  px <- 1 - qx

  lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))

  dx <- c(-diff(lx), lx[m])

  Lx <- n * c(lx[-1], 0) + ax * dx
  Lx[m] <- lx[m] / mx[m]

  Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

  ex <- Tx / lx

  return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

```

e) Cuadro de esperanzas de vida

```

#\| echo: true
#Cargamos las librerias que necesitaremos
library(data.table)
library(knitr)
library(kableExtra)

#Leemos los datos de muertes y apv por año y prorratedos
apv <- fread("Data/APV_2010-2019-2021.csv")
Dx <- fread("Data/Deaths_Ver_2010-2019-2021.csv")

#Creamos las tablas de vida
lt_2010_h <- lt_abr(apv[year==2010, x],
                  Dx[year==2010, Dx_h]/apv[year==2010, N_h],
                  sex = "m")

```

```

lt_2010_m <- lt_abr(apv[year==2010, x],
                   Dx[year==2010, Dx_m]/apv[year==2010, N_m],
                   sex = "f")

lt_2019_h <- lt_abr(apv[year==2019, x],
                   Dx[year==2019, Dx_h]/apv[year==2019, N_h],
                   sex = "m")

lt_2019_m <- lt_abr(apv[year==2019, x],
                   Dx[year==2019, Dx_m]/apv[year==2019, N_m],
                   sex = "f")
lt_2021_h <- lt_abr(apv[year==2021, x],
                   Dx[year==2021, Dx_h]/apv[year==2021, N_h],
                   sex = "m")

lt_2021_m <- lt_abr(apv[year==2021, x],
                   Dx[year==2021, Dx_m]/apv[year==2021, N_m],
                   sex = "f")
#Tomamos la esperanza de vida al nacer (x=0) de las tablas de vida
e0_2010_h <- lt_2010_h$ex[1]
e0_2010_m <- lt_2010_m$ex[1]
e0_2019_h <- lt_2019_h$ex[1]
e0_2019_m <- lt_2019_m$ex[1]
e0_2021_h <- lt_2021_h$ex[1]
e0_2021_m <- lt_2021_m$ex[1]

cuadro_e0 <- data.frame(
  Anio = c(2010, 2019, 2021),
  Hombres = c(e0_2010_h, e0_2019_h, e0_2021_h),
  Mujeres = c(e0_2010_m, e0_2019_m, e0_2021_m)
)

colnames(cuadro_e0) <- c("Año", "Hombres", "Mujeres")

# Imprimimos el cuadro de solo las esperanzas de vida al nacer
kable(cuadro_e0,
      caption = "Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Veracruz por Sexo y Año",
      align = 'c') |>
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
              full_width = FALSE,
              position = "center") |>
row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#2C3E50") |>

```

```
column_spec(1, bold = TRUE)
```

Table 1: Esperanza de Vida al Nacer (e_0) en Veracruz por Sexo y Año

Año	Hombres	Mujeres
2010	72.62221	77.71573
2019	72.62802	78.39635
2021	68.88555	75.07925

f) Gráficas del informe

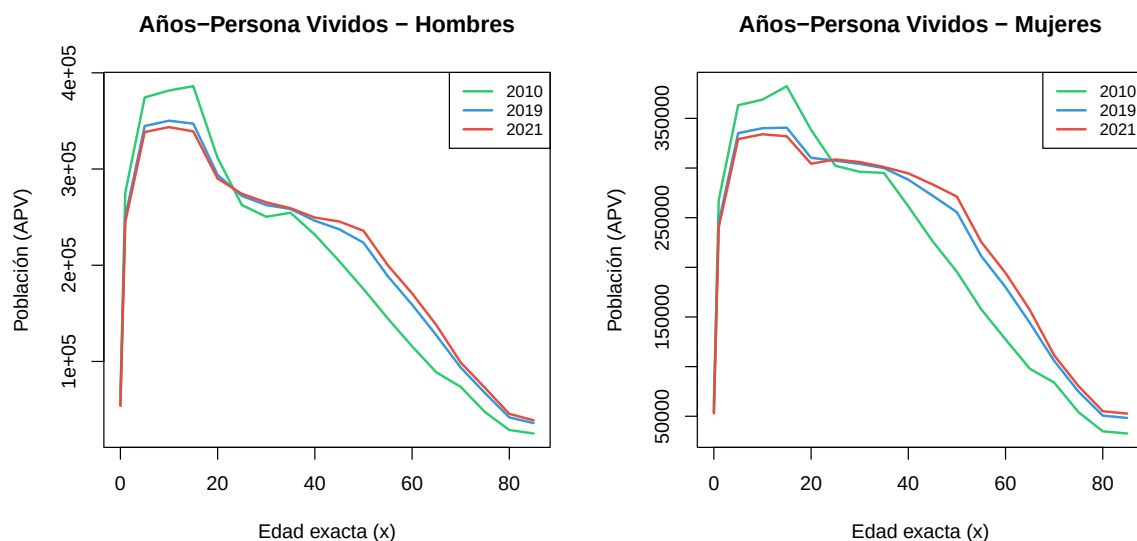
Para analizar visualmente el comportamiento de la mortalidad y el impacto de la pandemia de COVID-19 en Veracruz, graficaremos las funciones más importantes de nuestra tabla de vida.

Tomando en cuenta que a las tasas centrales de mortalidad (${}_n m_x$) y las probabilidades de muerte (${}_n q_x$) se les aplica el logaritmo natural ($\log$) para graficar.

```
par(mfrow = c(1, 2))
#Gráficas de Años Persona Vividos

#Para hombres
plot(apv[year==2010, x], apv[year==2010, N_h], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Población (APV)",
     main = "Años-Persona Vividos - Hombres")
lines(apv[year==2019, x], apv[year==2019, N_h], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(apv[year==2021, x], apv[year==2021, N_h], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(apv[year==2010, x], apv[year==2010, N_m], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Población (APV)",
     main = "Años-Persona Vividos - Mujeres")
lines(apv[year==2019, x], apv[year==2019, N_m], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(apv[year==2021, x], apv[year==2021, N_m], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```

```
par(mfrow = c(1, 1))
```

```
par(mfrow = c(1, 2))
```

```
#Graficamos las defunciones (Dx)
```

```
#le ponemos un tope a la grafica
```

```
techo_h <- max(c(Dx[year==2010, Dx_h], Dx[year==2019, Dx_h], Dx[year==2021, Dx_h]), na.rm = T)
```

```
techo_m <- max(c(Dx[year==2010, Dx_m], Dx[year==2019, Dx_m], Dx[year==2021, Dx_m]), na.rm = T)
```

```
#Para hombres
```

```
plot(Dx[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_h], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
      xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Defunciones",
      main = "Defunciones - Hombres",
      ylim = c(0, techo_h))
```

```
lines(Dx[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_h], col = "#3498db", lwd = 2)
```

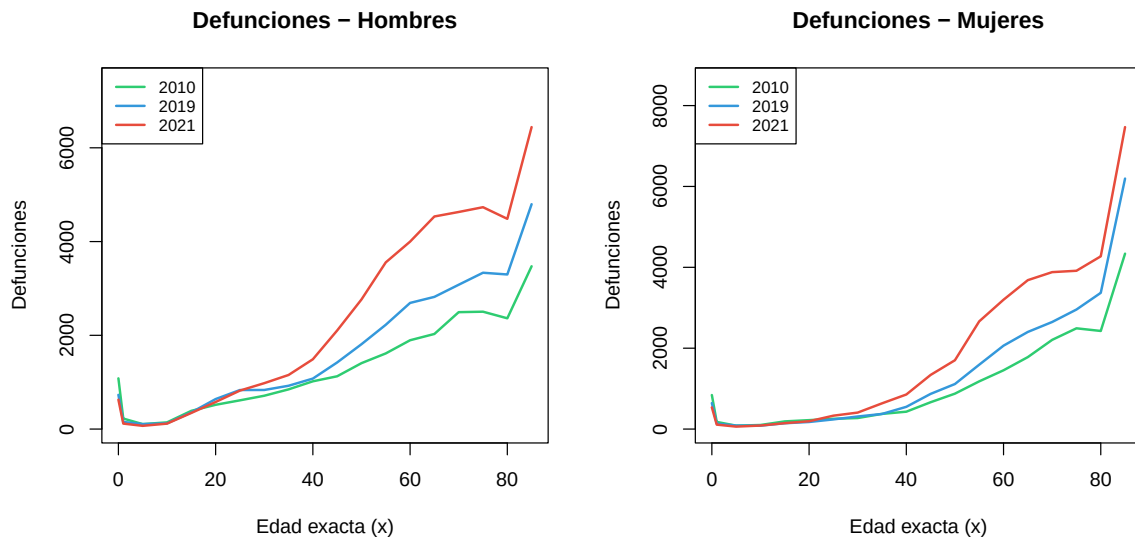
```
lines(Dx[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_h], col = "#e74c3c", lwd = 2)
```

```
legend("topleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```

```
# Para mujeres
```

```
plot(Dx[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_m], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
      xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Defunciones",
      main = "Defunciones - Mujeres",
      ylim = c(0, techo_m))
```

```
lines(Dx[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_m], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(Dx[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_m], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



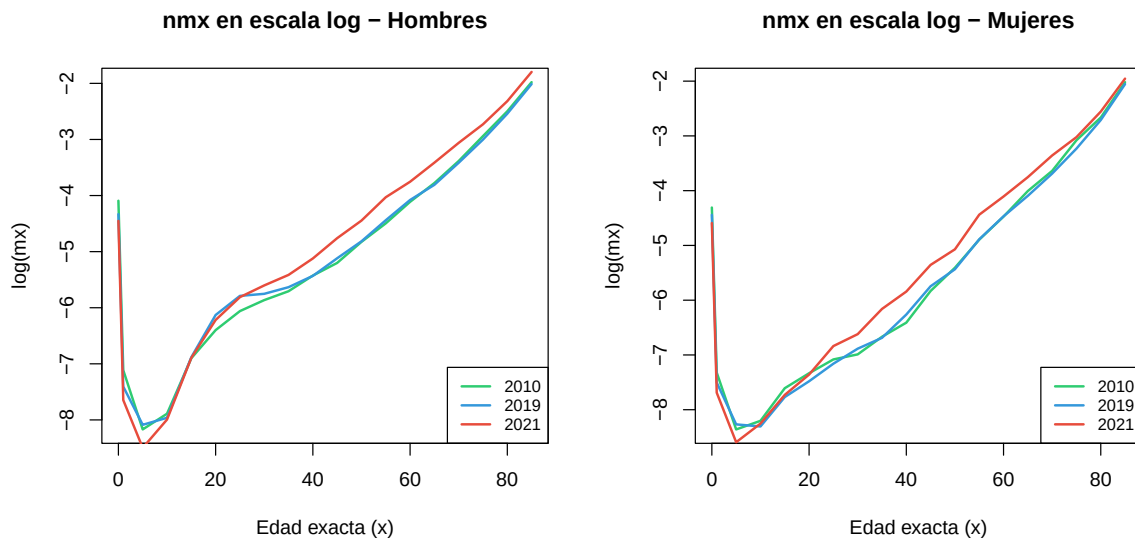
```
par(mfrow = c(1, 1))
```

```
par(mfrow = c(1, 2))
```

```
# Gráficas de mx en escala logaritmica
#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, log(lt_2010_h$mx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(mx)",
     main = "nmx en escala log - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, log(lt_2019_h$mx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, log(lt_2021_h$mx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(lt_2010_m$x, log(lt_2010_m$mx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(mx)",
     main = "nmx en escala log - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, log(lt_2019_m$mx), col = "#3498db", lwd = 2)
```

```
lines(lt_2021_m$x, log(lt_2021_m$mx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



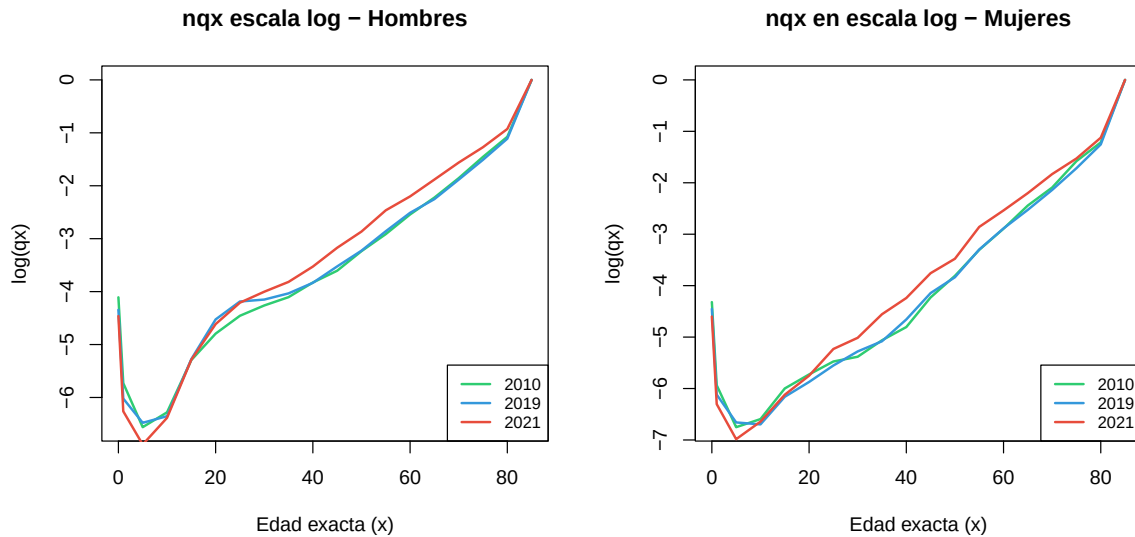
```
par(mfrow = c(1, 2))

#Gráficas de qx(probabilidad de muerte) en escala logaritmica

#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, log(lt_2010_h$qx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(qx)",
     main = "nqx escala log - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, log(lt_2019_h$qx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, log(lt_2021_h$qx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

# Para Mujeres
plot(lt_2010_m$x, log(lt_2010_m$qx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(qx)",
     main = "nqx en escala log - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, log(lt_2019_m$qx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_m$x, log(lt_2021_m$qx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
```

```
col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```

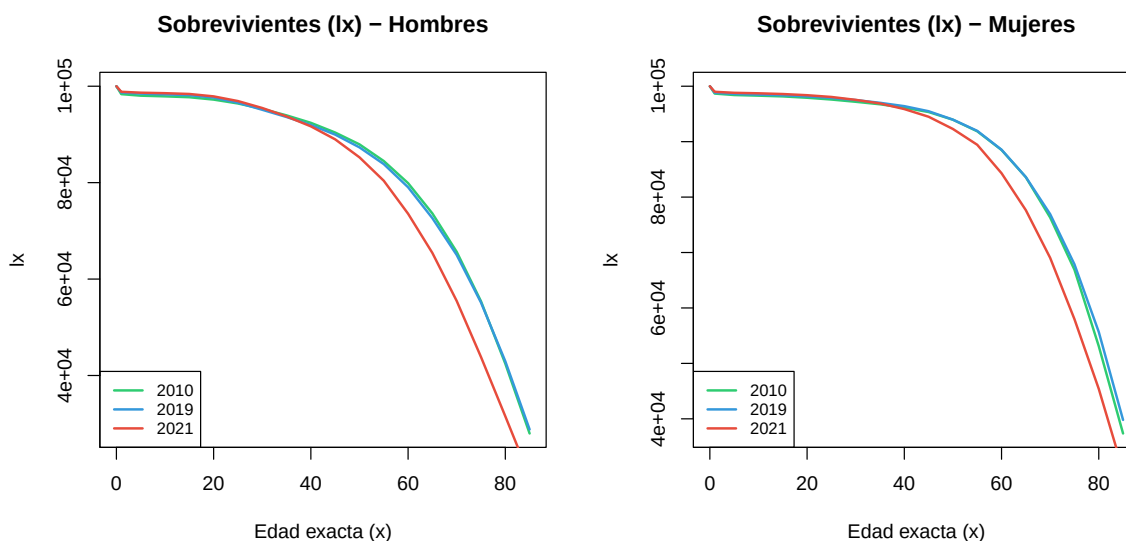


```
par(mfrow = c(1, 2))

#Graficamos los Sobrevivientes (lx)

#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, lt_2010_h$lx, type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "lx",
     main = "Sobrevivientes (lx) - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, lt_2019_h$lx, col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, lt_2021_h$lx, col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(lt_2010_m$x, lt_2010_m$lx, type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "lx",
     main = "Sobrevivientes (lx) - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, lt_2019_m$lx, col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_m$x, lt_2021_m$lx, col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

g) Análisis de resultados y particularidades

Tendencia histórica (2010 - 2019) Entre 2010 y 2019, la esperanza de vida al nacer (e_0) en Veracruz muestra una dinámica coherente con el patrón demográfico nacional, caracterizada por avances paulatinos pero enfrentando el reto del envejecimiento poblacional. Las mujeres presentan de forma sistemática una esperanza de vida superior a la de los hombres. Esta brecha de género refleja:

- Menor exposición a mortalidad por causas externas (accidentes, homicidios y violencia, fuertemente concentrados en la población masculina).
- Menor prevalencia de comportamientos de riesgo y diferencias biológicas frente a padecimientos crónicos tempranos.

Particularidades del estado de Veracruz

Al analizar las curvas de defunciones (D_x) y sobrevivientes (l_x), se observan características muy específicas de la entidad:

Volumen y movilidad: Al ser un estado con más de 8 millones de habitantes y marcados contrastes socioeconómicos, existe una constante migración interna de la zona norte (con mayor pobreza marginal) hacia los polos de desarrollo en el centro y sur, lo que concentra los riesgos de mortalidad y satura los servicios de salud en zonas urbanas específicas.

Bono demográfico vs. Perfil epidemiológico: Aunque la edad mediana es relativamente joven (31 años), Veracruz presenta una vulnerabilidad crítica ante enfermedades crónico-degenerativas. El estado lidera la tasa bruta de mortalidad por diabetes (130.8 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, superando ampliamente la media nacional de 86.6), a lo que se suman enfermedades del corazón, tumores malignos y padecimientos del hígado. Esta severa carga de morbilidad genera un alto volumen de defunciones prematuras.

Impacto de la COVID-19 en 2021

Al observar las gráficas y los cuadros de 2021, se evidencia una ruptura drástica y sin precedentes en la tendencia histórica, la alta prevalencia de comorbilidades (especialmente la diabetes y enfermedades cardíacas crónicas) actuó como un potente catalizador para la letalidad de la COVID-19 en la población veracruzana. En las gráficas en escala logarítmica, esto se refleja visualmente en:

- Un levantamiento atípico de las curvas de tasas centrales de mortalidad (m_x) y probabilidades de muerte (q_x) en los grupos de edades adultas (a partir de los 40 y 50 años).
- Una caída pronunciada de la curva de sobrevivientes (l_x) a edades más tempranas en comparación con 2019.
- Una fuerte reducción de la esperanza de vida al nacer (e_0) respecto a la observada en 2019. Este retroceso fue notoriamente más profundo en los hombres, ensanchando la brecha de género en la mortalidad durante este año.

En términos demográficos, la pandemia representó un choque exógeno severo que, combinado con la epidemia previa de enfermedades metabólicas en el estado, generó un exceso de mortalidad crítico, alterando temporalmente la estructura de defunciones.

Conclusiones

- La metodología demográfica aplicada (cálculo de Años Persona Vividos, conversión a probabilidades q_x y construcción de tablas de vida) demostró ser robusta para obtener indicadores coherentes que visibilizan el comportamiento de la mortalidad por sexo y año en la entidad.
- Las particularidades de Veracruz —su gran tamaño poblacional, la migración interna por desigualdad y, de manera crítica, su alarmante tasa de mortalidad por diabetes— son factores determinantes en sus niveles de supervivencia.
- La pandemia de COVID-19 en 2021 tuvo un impacto devastador, elevando sustancialmente la mortalidad en edades productivas y avanzadas, y contrayendo la esperanza de vida, dejando en evidencia la vulnerabilidad sanitaria de la población veracruzana frente a crisis epidemiológicas.